

Ch6 C控制语句：循环

对应《C Primer Plus（第6版）》第 6 章 · 本章目标：30 分钟读懂 + 60 分钟练完 · 不覆盖：goto、逗号表达式

6.1 while 循环：条件成立就一直做

程序最强大的能力是**重复**。让计算机打印 1 到 10，不需要写十行 printf——用循环。最基础的是 while：

```
/* ch6_01_while.c - while 数数 */
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int n = 1;
    while (n <= 5) {          /* 条件为真就进循环体 */
        printf("%d ", n);
        n++;                  /* 计数器 +1，否则死循环 */
    }
    printf("\n");
    return 0;
}
```

运行输出（实测）：1 2 3 4 5

while 的套路是**三件套**：

1. **初始化**：进循环前先把计数器设好（`int n = 1;`）；
2. **条件**：while（条件）——为真继续，为假退出；
3. **更新**：循环体里改计数器（`n++`）——**忘了它 = 死循环**。

新手坑 1：死循环。条件永远为真就无限循环（程序“卡住”）。急救：按 Ctrl+C 中断。写 while 前先问自己：这个条件**有办法变假**吗？

6.2 for 循环：三件套写在一行

for 把「初始化、条件、更新」三个部件放进一对括号，中间用分号隔开，是**计数循环**最常用的写法：

```
/* ch6_02_for.c - for 求和 1+2+...+10 */
#include <stdio.h>

int main(void)
```

```
{
    int sum = 0;
    for (int i = 1; i <= 10; i++) {    /* 初始化; 条件; 更新 */
        sum += i;
    }
    printf("1+2+...+10 = %d\n", sum);
    return 0;
}
```

运行输出（实测）：1+2+...+10 = 55

部件	说明	示例
初始化	进循环前执行一次，通常声明计数器	int i = 1
条件	每次进入前检查，为真继续	i <= 10
更新	每轮循环体结束后执行	i++

口诀：「从几开始，到几为止，每次怎么变」——for（开始；条件；变化）。C99 起可以在 for 里直接声明 int i，循环结束 i 就"消失"。

6.3 do-while：至少做一次

有时候你想「先干一次，再问要不要继续」——用 do-while。它和 while 唯一的区别：**条件检查在循环体后面**，所以循环体**至少执行一次**。

```
/* ch6_03_dowhile.c - do-while 至少执行一次 */
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int n = 10;
    do {
        printf("执行了一次，n = %d\n", n);
        n++;
    } while (n <= 3);    /* 条件为假，但循环体已执行过 */
    return 0;
}
```

运行输出（实测）：执行了一次，n = 10

6.4 break 和 continue：循环里的"刹车"和"跳过"

- break：立即跳出整个循环（不再管条件）；

- continue：跳过本次循环体剩余部分，直接进下一轮。

```
/* ch6_04_breakcont.c - 找第一个能被 7 整除的数 (break) / 只打印偶数 (continue) */
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    for (int i = 1; i <= 100; i++) {
        if (i % 7 == 0) { printf("第一个 7 的倍数: %d\n", i); break; }
    }
    for (int i = 1; i <= 6; i++) {
        if (i % 2 != 0) continue; /* 奇数跳过，不打印 */
        printf("%d ", i);
    }
    printf("\n");
    return 0;
}
```

运行输出（实测）：第一个 7 的倍数：7 2 4 6

6.5 嵌套循环：循环套循环（九九乘法表）

循环体里还可以是循环——叫**嵌套循环**。外层走一步，内层走一整圈。经典例子是打印九九乘法表：

```
/* ch6_05_table.c - 九九乘法表（上半部分） */
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    for (int i = 1; i <= 3; i++) { /* 外层：行 */
        for (int j = 1; j <= i; j++) { /* 内层：列，只到 i */
            printf("%d*%d=%d ", j, i, j * i);
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

运行输出（实测）：

```
1*1=1
1*2=2 2*2=4
1*3=3 2*3=6 3*3=9
```

读法：i=1 时内层跑 1 次；i=2 时内层跑 2 次；i=3 时跑 3 次——“外层控制行，内层控制列”。

6.6 新手坑集中营（本章最容易错的 4 件事）

1. **死循环**：忘更新计数器或条件恒真。while (1) 是故意的死循环（嵌入式里常用），别的都是 bug。
2. **while 后面多加分号**：while (n <= 5); { ... }——分号让循环体变空语句，条件一直不变 → 死循环（或一次都不执行）。
3. **条件写成赋值**：while (n = 5) 是把 5 赋给 n（条件恒真）；判断相等要用 ==。
4. **for 的三段用逗号**：for (int i=1, i<=5, i++) 是语法错误——三段之间是**分号**，不是逗号。

6.7 一分钟自测（答案见练习册）

说出结果：

- ① for (int i=0; i<3; i++) printf("%d", i); 打印 _____
- ② int n=5; while (n<5) n++; printf("%d", n); 打印 _____
- ③ 下面这段会打印几次 "hi"? for (int i=0; i<5; i++) { if (i==2) continue; printf("hi "); }

6.8 练习指引

做完本章内容后，去练习册完成 Ch6 配套练习；同时打开《C Primer Plus（第6版）》第 6 章，完成**复习题 2、3、6**（题号对应主教材）。改错题是最有价值的——先自己找，再看答案。

本讲义为自写原创讲解，仅作课堂伴读；示例代码均可用 gcc -Wall -Wextra 编译，每句「运行输出（实测）」均已实跑核对。原书题目请以正版教材为准。